

Цель работы:

- 1) Изучить принципы работы газоразрядного стабилизатора напряжения (стабиловольта);
- 2) Получить кривые Пашена при разных рабочих газах;
- 3) Получить вольт-амперную характеристику стабиловольта;

Схема установки

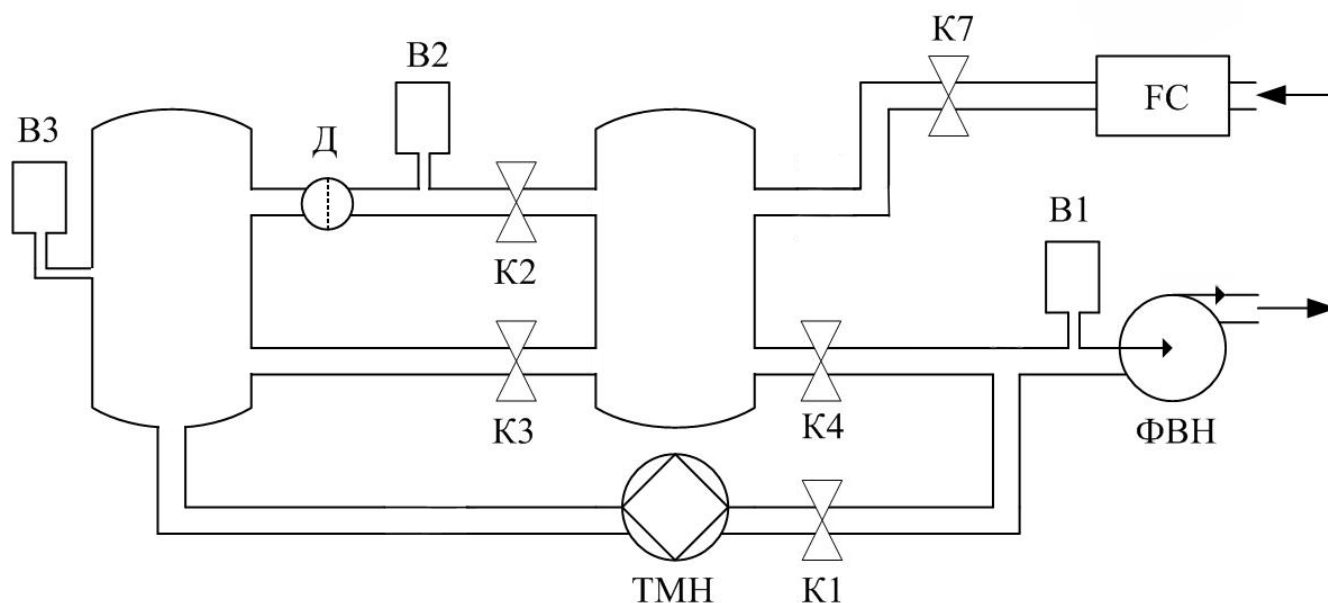


Рис. 1: Схема лабораторной установки: V1 – вакуумметр ёмкостной; V2 – вакуумметр терморезистивный; V3 – вакуумметр ионизационный; K1 – кран турбомолекулярного насоса; K2 – коммутационный кран; K3 – высоковакуумная заслонка; K4 – форвакуумная заслонка; Д – диафрагма; FC – регулятор газового потока; ТМН – турбомолекулярный насос; ФВН – форвакуумный насос

В работе откачка системы производится механическим вращательным пластинчато-роторным насосом ФВН, соединённым с системой гофрированным шлангом. Давление в рабочей камере измеряется при помощи терморезистивного вакуумметра V2.

ВАХ газоразрядного диода

Протекание тока через газовый разряд представляет собой комплексное явление, протекающее по разным механизмам и зависящее от множества внешних параметров. Поэтому ВАХ газоразрядного диода представляет собой довольно сложную зависимость, представленную на рисунке 2. Участок 1 характеристики соответствует самостоятельному разряду; 2 – самостоятельному разряду, но с газовым усилением; 3 – соответствует переходу к тлеющему разряду; 4 – нормальному тлеющему разряду; 5 – аномальному тлеющему разряду; 6 – переходу разряда в дуговой; 7 – дуговому разряду, для которого характерна термоэмиссия электронов из раскалённого катода.

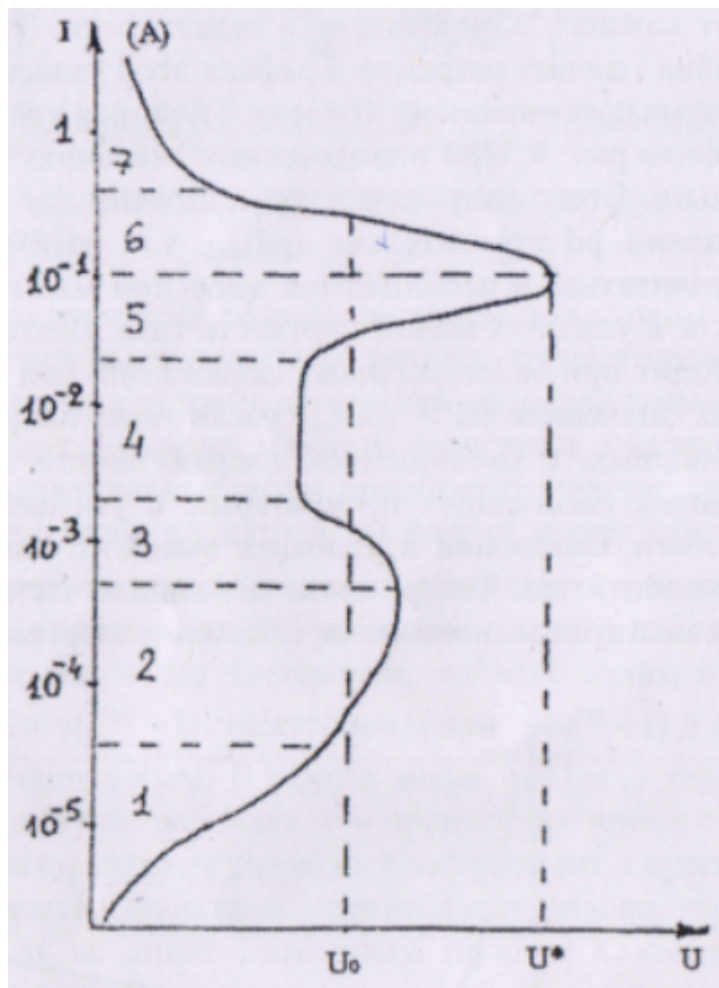


Рис. 2: ВАХ газоразрядного диода.

Ход работы

- 1) Включаем компьютер и подаём питание на установку.
- 2) Приводим установку в рабочее состояние. Все краны открыты. В установке атмосферное давление. Колбу на установке подсоединяем к источнику напряжения (на схеме не показан).
- 3) Включаем источник напряжения, терморезистивный вакуумметр В2, регулятор газового потока ФС и устанавливаем начальный поток газа равным 100 ссм.
- 4) Включаем форвакуумный насос, ожидаем пока в системе не установится постоянное давление.
- 5) Снимаем зависимость напряжения газоразрядного промежутка от давления в колбе. Результаты занесём в таблицу 1..

P , торр	0,961	1,750	2,450	3,210	0,235	0,200	0,165	0,126	0,104	0,092	0,080
U , 10^{-2} кВ	70	80	90	100	69	68	68	72	77	84	107

Таблица 1: Зависимость напряжения газоразрядного промежутка от давления в колбе для воздуха.

6) По полученным данным строим график соответствующей зависимости. Погрешности приборов принимаются равными половине последнего разряда. P_0 - давление, соответствующее минимальному напряжению.

7) Установим в камере давление, соответствующее минимальному значению напряжения (0.17 торр), и снимем ВАХ стабиловольта. Результаты занесём в таблицу 2 и построим график соответствующей зависимости (рисунок 4).

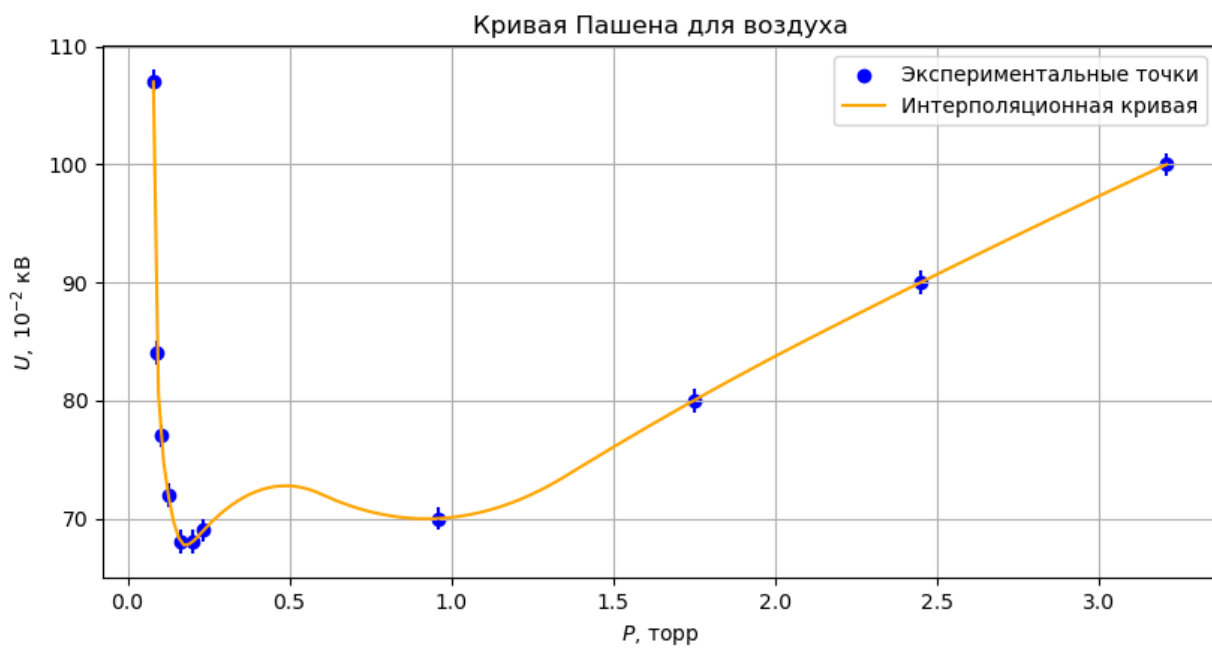


Рис. 3: График зависимости напряжения газоразрядного промежутка от давления воздуха в колбе (кривая Пашена).

$I, 10^{-4} \text{ А}$	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
$U, 10^{-2} \text{ кВ}$	67	68	69	71	72	73	74	76	80	78

Таблица 2: Вольт-амперная характеристика стабилovolьта для воздуха.

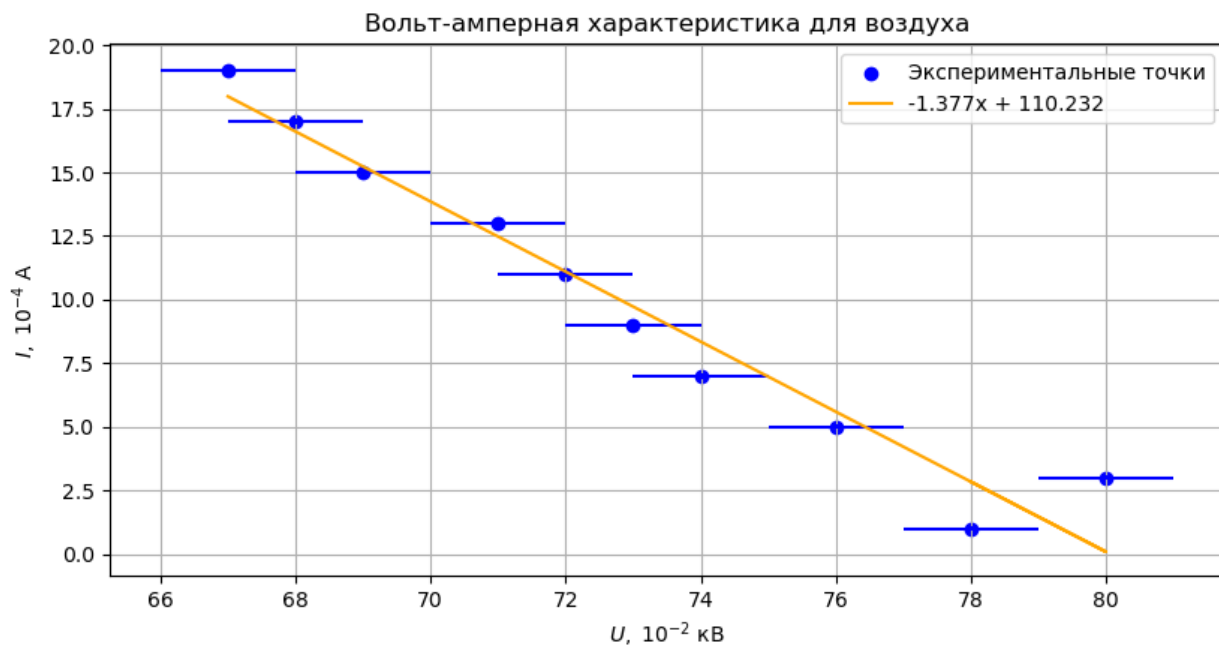


Рис. 4: Вольт-амперная характеристика стабилovolьта для воздуха.

8) Заместим воздух в системе аргоном и повторим действия п. 5) - 7).

P , торр	0,055	0,057	0,059	0,07	0,09	0,127	0,159	0,191	0,206	2,39	3,28	4,1
U , 10^{-2} кВ	130	124	120	51	52	52	51	50	50	60	70	80

Таблица 3: Зависимость напряжения газоразрядного промежутка от давления в колбе для аргона.

I , 10^{-4} А	19	17	15	13	11	9	7	5	3	1
U , 10^{-2} кВ	49	49	50	51	53	53	56	59	60	59

Таблица 4: Вольт-амперная характеристика стабилотрона для аргона.

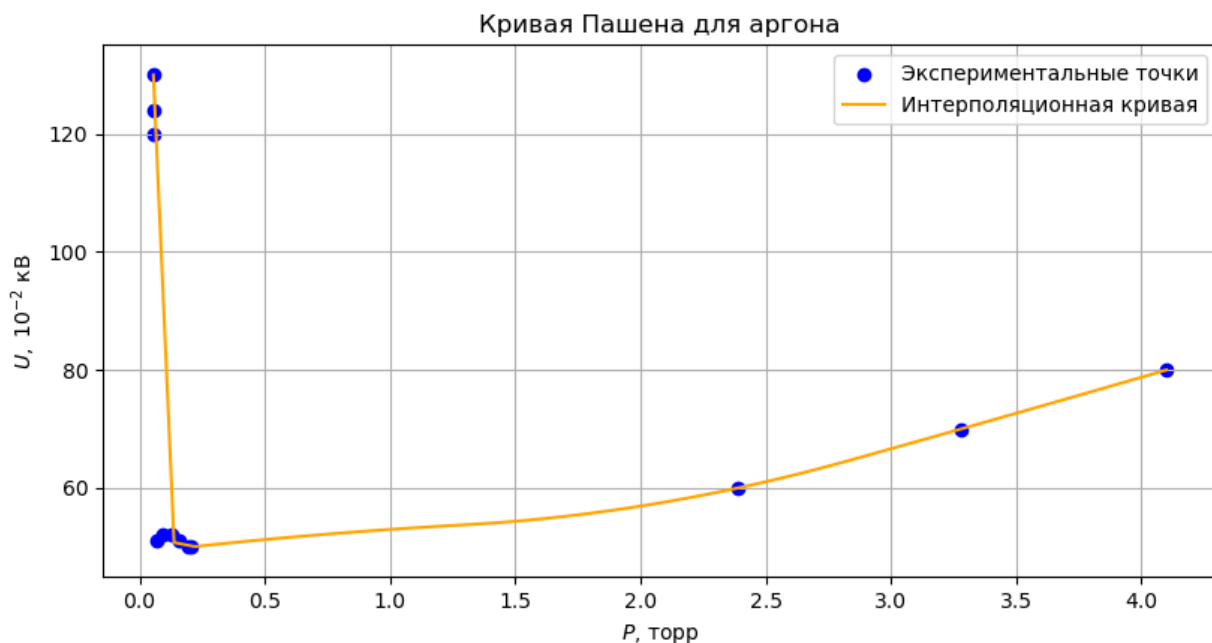


Рис. 5: График зависимости напряжения газоразрядного промежутка от давления аргона в колбе (кривая Пашена).

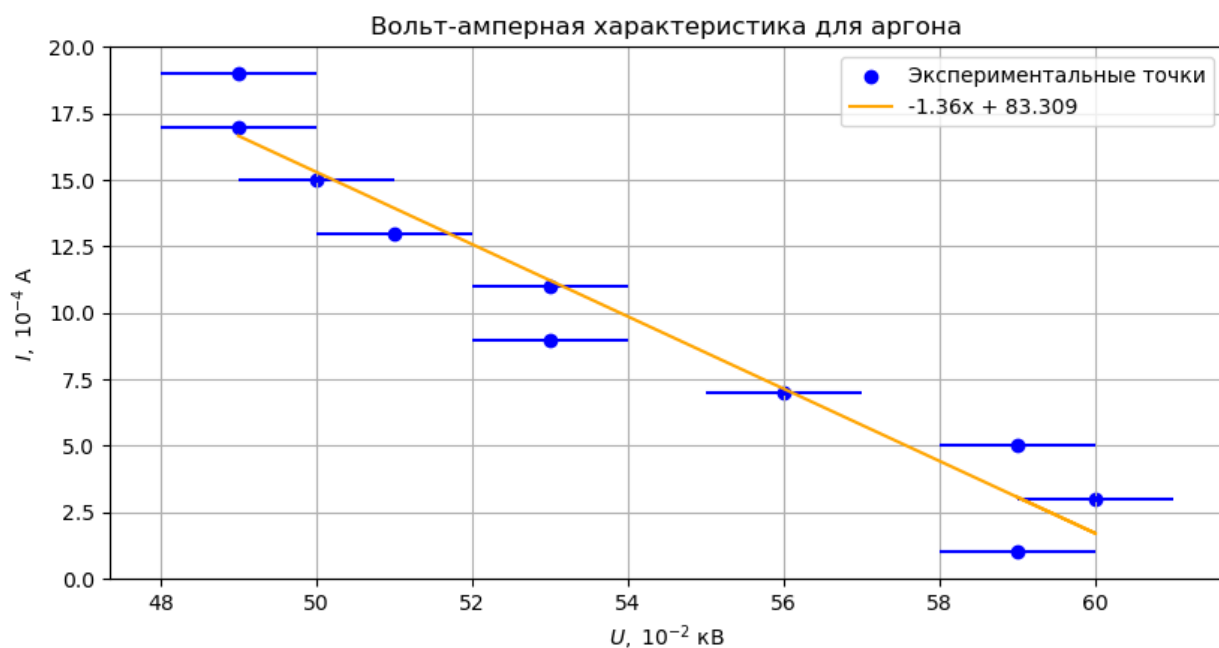


Рис. 6: Вольт-амперная характеристика стабилотрона для аргона.

9) Поместим кривые Пашена и ВАХ воздуха и аргона на одни графики. Видно, что кривые Пашена, полученные экспериментально имеют вид типичных кривых Пашена, что говорит о применимости теории в нашем случае.

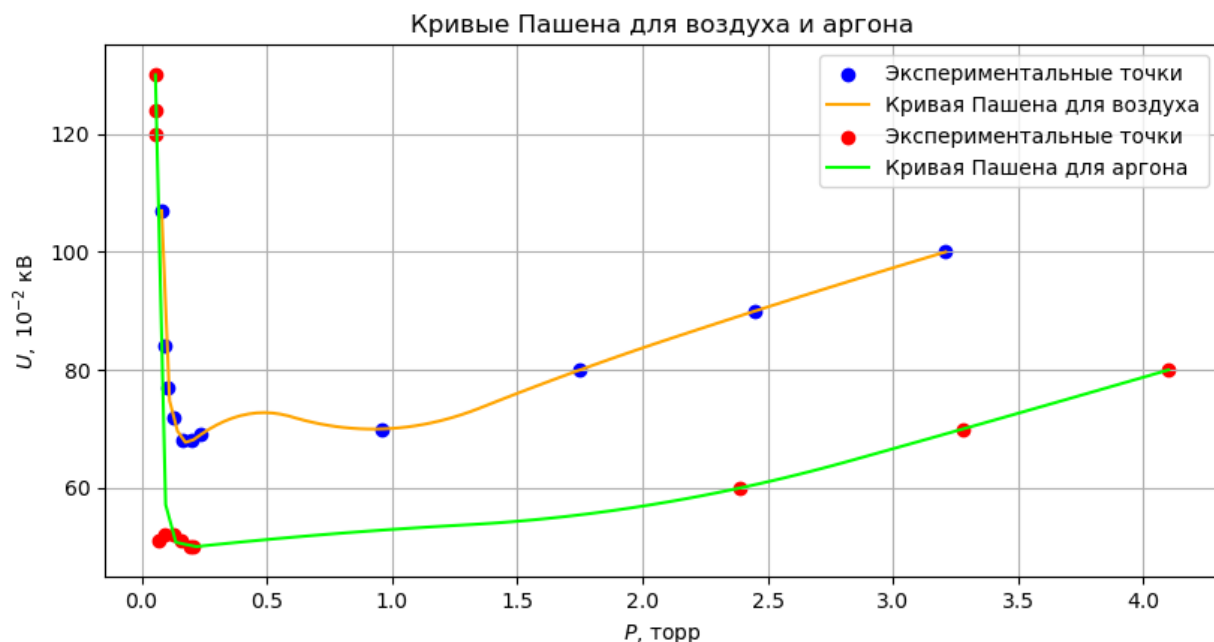


Рис. 7: Кривые Пашена для воздуха и аргона.

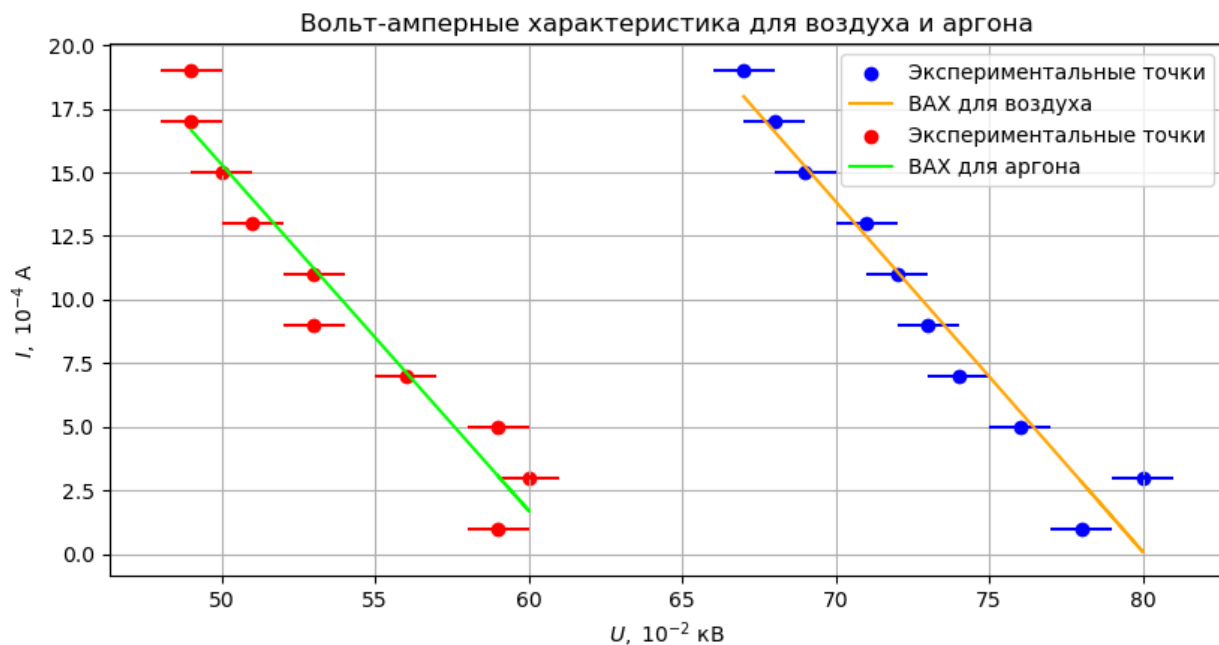


Рис. 8: Вольт-амперные характеристики стабилovolта для воздуха и аргона.

10) По значениям тока и напряжения, а также по общему виду ВАХ можно утверждать, что они соответствуют участку 3 на рисунке 2, то есть переходу к тлеющему разряду. Вычисление коэффициента стабилизации по полученным данным невозможно, поскольку стабилovolт не вышел на рабочий режим (участок 4 на рисунке 2).

Заключение

В результате выполнения работы:

- 1) Изучены принципы работы газоразрядного стабилизатора напряжения.
- 2) Получены кривые Пашена при заполнении колбы воздухом и аргоном. Полученные кривые имеют вид, типичный для данной зависимости.
- 3) Получены вольт-амперные характеристики стабилвольта при заполнении его воздухом и аргоном. По кривым установлено, что режим газового разряда, полученный в работе - переход к тлеющему разряду.